

Manual de Pilotaje — MEDD-App

Para el investigador principal · Versión 1.0 · Junio 2026

Índice

- [1. Propósito y alcance del piloto](#)
- [2. Preparación pre-piloto](#)
- [3. Prueba de caja negra \(caso simulado\)](#)
- [4. Back-checks de campo \(10 % de la muestra\)](#)
- [5. Análisis de variabilidad inter-encuestador](#)
- [6. Refinamiento de preguntas](#)
- [7. Criterios de salida del piloto \(go-live checklist\)](#)
- [8. Anexos](#)

1. Propósito y alcance del piloto

1.1 Qué se valida

El piloto tiene tres objetivos simultáneos:

Objetivo	Evidencia esperada
Calidad del instrumento — las preguntas se interpretan de forma uniforme	$\kappa \geq 0.60$ en la prueba de caja negra por ítem Sí/No
Calidad del encuestador — la captura es consistente entre observadores y a lo largo del tiempo	ICC uno-vía ≥ 0.60 ; duración mediana dentro de la banda esperada
Calidad del flujo técnico — la app no introduce sesgos ni pérdida de datos	0 encuestas con errores de sincronización; 0 ítems obligatorios en blanco

1.2 Etiquetado automático piloto / producción

Todas las encuestas capturadas durante el piloto llevan la marca `data_env = 'pilot'` asignada automáticamente por el servidor. Esta marca es **inmutable desde la app**: el encuestador no puede cambiarla ni verla. Las encuestas del piloto **no contaminan el dataset productivo** y permanecen disponibles para análisis metodológico incluso después del go-live.

No se requiere ninguna acción especial del encuestador ni del investigador para activar este etiquetado.

1.3 Parámetros mínimos recomendados

Parámetro	Valor mínimo recomendado	Justificación
Encuestas piloto completadas	30	Potencia mínima para estimar κ con IC del 95 %

Encuestadores participantes	3	Caja negra + variabilidad
Duración del piloto	2 semanas	Permite detectar fatiga y curva de aprendizaje
Back-checks ejecutados	≥ 3 ($\approx 10\%$ de 30)	Base mínima para tarjeta de concordancia

2. Preparación pre-piloto

2.1 Cuentas y perfiles

1. Crear una cuenta de encuestador por cada estudiante participante en el piloto.
2. Cada encuestador debe completar su perfil en **Ajustes** antes de comenzar:
 - NUI de encuestador
 - Programa, semestre, tipo e institución de la ETR

La app bloquea la apertura del asistente si el perfil está incompleto. Este es un control intencional: una encuesta sin perfil no puede atribuirse a un encuestador específico.

3. El investigador verifica en el panel analítico que todos los NUI de encuestador aparezcan en la tarjeta **"Control de calidad por encuestador"** tras las primeras capturas.

2.2 Checklist técnico

- ☐ App instalada y abierta al menos una vez (IndexedDB inicializado)
- ☐ Credenciales probadas: inicio de sesión exitoso
- ☐ Al menos una encuesta de prueba capturada y sincronizada (☒ Sincronizado en la tarjeta)
- ☐ Investigador puede ver las encuestas del piloto en el panel analítico
- ☐ CSV de prueba exportado desde el panel (verificar columnas `startedAt` , `dataEnv` , `duracion_s`)

2.3 Comunicación a los encuestadores

Antes de comenzar el piloto comunicar explícitamente:

"Durante el piloto usaremos la app en modo de prueba. Todos los datos que capturen están marcados como piloto y no afectan el estudio real. Su objetivo es usar la app exactamente como lo harían en campo, reportando cualquier pregunta confusa, error de la app o dificultad de captura."

3. Prueba de caja negra (caso simulado)

3.1 Concepto

La prueba de caja negra evalúa si el cuestionario produce respuestas consistentes independientemente de quién lo aplique. En educación a distancia no es posible entrevistar al mismo paciente simultáneamente, por lo que se usa un **caso simulado (vigneta clínica)**: el investigador elabora un perfil ficticio con respuestas predefinidas para todas las preguntas y cada encuestador captura de forma independiente como si estuviera entrevistando a ese paciente.

El encuestador **no sabe** cuáles son las respuestas esperadas — de ahí el nombre "caja negra". Las divergencias revelan ambigüedad en la pregunta o sesgo de interpretación del encuestador.

3.2 Cuándo correr la prueba

Momento	Propósito
Inicio del piloto (antes de encuestas reales)	Detectar problemas del instrumento en versión original
Tras reformular preguntas (§6)	Verificar que los cambios mejoraron la concordancia

3.3 Protocolo paso a paso

Paso 1 — Redactar la vigneta (investigador)

Preparar el caso simulado usando la plantilla del [Anexo A](#). El relato debe:

- Estar escrito en **lenguaje natural de hogar** (como hablaría la persona), sin nombrar los campos técnicos ni adelantar las opciones — el encuestador clasifica, igual que en campo
- Recorrer **todas las ramas lógicas** del asistente: enfermedad reciente → medicamento → prescripción (Paso 3) y medicamentos guardados → conoce disposición + observación de vencidos (Paso 4)
- Describir lo que el encuestador **observaría físicamente** (número de unidades, cuáles vencidas, peso), ya que esos ítems son de observación directa
- Incluir la lista de medicamentos guardados con nombre, concentración y fecha de vencimiento
- Mantener aparte la **clave de respuestas esperadas** (Parte 2 del Anexo A — privada del investigador, no compartir)
- Ser clínica y sociodemográficamente coherente (no inventar combinaciones imposibles)

Paso 2 — Distribuir la vigneta

Enviar **solo la Parte 1 (guion del hogar)** a cada encuestador por el canal habitual (correo, WhatsApp, campus virtual). **No compartir la Parte 2** (clave de respuestas). Instrucción explícita:

"Lee el guion con atención y diligencia la encuesta en la app como si estuvieras en la visita domiciliaria. Clasifica lo que escuchas y observas con tu propio criterio. No consultes con tus compañeros ni les preguntes qué respondieron. Cuando termines, avísame."

Paso 3 — Captura independiente (encuestadores)

Cada encuestador abre el asistente de forma normal y captura basándose únicamente en la vigneta. No hay límite de tiempo. La captura puede hacerse en cualquier momento del día.

Paso 4 — Generar los back-checks (investigador)

Una vez que todos los encuestadores han capturado:

1. Ir a **Registros**
2. Identificar las encuestas de la caja negra (mismo NUI del paciente simulado, fecha del ejercicio)
3. Para cada encuesta adicional (2ª, 3ª, 4ª), pulsar el botón **"Back-check"** y seleccionar la primera encuesta como original

4. El asistente se abre en blanco — el investigador captura las respuestas de la encuesta seleccionada tal como las registró ese encuestador (proceso de enlace, no nueva captura)

Alternativa más directa: si las encuestas del ejercicio se crearon consecutivamente y son identificables, el investigador puede designar cualquiera de ellas como "original" y hacer back-check de las demás.

Paso 5 — Analizar en el panel

Panel analítico → tarjeta "**Concordancia de back-check**":

- **κ de Cohen por ítem Sí/No:** acuerdo inter-encuestador corregido por azar
- **% de acuerdo categórico:** proporción de respuestas idénticas entre pares
- **Δ peso (MAD):** desviación absoluta mediana en la variable peso (si aplica)

Adicionalmente, el investigador coteja cada captura contra las respuestas esperadas del Anexo A para calcular **exactitud individual** (% de ítems correctos por encuestador).

3.4 Interpretación y umbrales

Métrica	Aceptable	Requiere revisión	Crítico
κ promedio (entre encuestadores)	≥ 0.60	0.40 – 0.59	< 0.40
Exactitud individual (vs. vigneta)	$\geq 85\%$	70 – 84 %	$< 70\%$
% acuerdo categórico	$\geq 80\%$	65 – 79 %	$< 65\%$

Interpretación de κ :

- $\kappa < 0.40$ en un ítem → la pregunta es ambigua; revisar redacción o las opciones de respuesta antes de continuar el piloto
- $\kappa 0.40\text{--}0.59$ → revisión recomendada; puede reflejar dificultad genuina del concepto
- $\kappa \geq 0.60$ → acuerdo sustancial; la pregunta funciona bien

Exactitud baja en un encuestador específico (sin que los demás fallen) → problema de comprensión individual; considerar sesión de entrenamiento focalizada.

Exactitud baja en todos los encuestadores en el mismo ítem → la vigneta era ambigua o la pregunta tiene un problema estructural; revisar ambas.

3.5 Registro de resultados

Completar la columna "Caja negra" de la [Tabla de Observaciones del Piloto \(Anexo B\)](#) con los ítems que no alcanzaron el umbral y la hipótesis de causa.

4. Back-checks de campo (10 % de la muestra)

4.1 Propósito

Los back-checks de campo detectan **fabricación de datos** (*curbstoning*) y miden la **fiabilidad test-retest** del cuestionario sobre hogares reales. A diferencia de la caja negra, aquí el acuerdo esperado no es perfecto — un hogar puede cambiar en el intervalo — pero las divergencias sistemáticas de un encuestador son señal de alerta.

4.2 Selección de la submuestra

Durante el piloto, el supervisor (investigador o encuestador designado) selecciona manualmente las encuestas a re-entrevistar. Criterios de elegibilidad:

- Encuesta con estado `synced` (confirmada en servidor)
- No es ya un back-check (no tiene `backcheck_of` asignado)
- Hogar localizable (accesible por videollamada o presencialmente)

Meta: $\geq 10\%$ del total de encuestas completadas; mínimo 3 back-checks para que el κ sea calculable.

4.3 Procedimiento

1. **Registros** → localizar la encuesta a re-entrevistar
2. Pulsar "**Back-check**" en la tarjeta de la encuesta
3. El asistente se abre en **blanco** — el supervisor NO ve las respuestas originales
4. Contactar al hogar (videollamada, llamada o visita) y aplicar el cuestionario completo
5. Guardar → la encuesta queda enlazada al original con `backcheck_of`

El diseño ciego es intencional: si el supervisor viera las respuestas originales antes de capturar, tendería a reproducirlas (anchoring bias), subestimando la discordancia real.

4.4 Análisis

Panel analítico → tarjeta "**Concordancia de back-check**":

- **κ por ítem y κ agregado por encuestador**: el encuestador con κ consistentemente bajo es candidato a auditoría
- **Δ peso (MAD)**: diferencia de peso medida en dos momentos; tolerable hasta ± 2 kg en piloto
- **% acuerdo categórico**: para ítems nominales sin orden

Usar los mismos umbrales de la §3.4.

5. Análisis de variabilidad inter-encuestador

5.1 Herramientas disponibles en el panel

El panel analítico expone tres vistas complementarias para el investigador:

Tarjeta "Control de calidad por encuestador"

Muestra por cada NUI de encuestador:

Indicador	Señal de alerta	Interpretación
Duración mediana (segundos)	< percentil 10 del grupo	Entrevistas "demasiado rápidas" → posible invención
Entrevistas rápidas (%)	> 20 % del total	Patrón sistemático de prisa
Straightlining	Proporción alta de respuestas iguales en bloque	Falta de atención o respuestas por defecto
Preferencia de dígito terminal (peso)	$\chi^2 p < 0.05$	Tendencia a redondear o inventar valores de peso

Compleitud (%)	< 95 %	Ítems obligatorios omitidos
-----------------------	--------	-----------------------------

Tarjeta "Control de calidad por encuestador — efecto encuestador"

Evalúa si las prevalencias observadas difieren significativamente entre encuestadores mediante:

- **ICC uno-vía (ANOVA)** sobre ítems binarios: $p > 0.05$ indica que el encuestador explica más varianza de la esperada
- **Nota de agrupamiento:** los intervalos de confianza de los estadísticos agrupan encuestas por encuestador; esta dependencia se declara explícitamente en los informes

Panel analítico general

Permite comparar distribuciones de cualquier variable entre encuestadores usando los filtros disponibles. Útil para detectar encuestadores que tienen prevalencias atípicas en variables clave.

5.2 Flujo de revisión recomendado

Cada semana durante el piloto:

1. Abrir panel → tarjeta QC encuestador
2. Identificar encuestadores con ≥ 1 señal de alerta
3. Para cada encuestador flagueado:
 - a. Revisar sus encuestas en "Registros"
 - b. Si hay patrón claro → conversación directa + back-check aleatorio de sus encuestas
 - c. Si κ del back-check < 0.40 → encuestas marcadas para revisión; no incluir en análisis final
4. Documentar hallazgos en Anexo B

5.3 Exportar datos para análisis externo

El CSV descargable desde el panel (botón **Exportar CSV**) incluye las columnas:

Columna	Contenido
startedAt	Timestamp de apertura del asistente
createdAt	Timestamp de guardado
duracion_s	Duración en segundos (createdAt – startedAt)
dataEnv	'pilot' O 'prod'
nuiEtr	NUI del encuestador

Este CSV puede cargarse en R o Python para análisis de varianza entre encuestadores, curvas de aprendizaje (duración vs. número de encuesta) o modelos mixtos con encuestador como efecto aleatorio.

6. Refinamiento de preguntas

6.1 Fuentes de evidencia

Un ítem candidato a reformulación puede identificarse desde cuatro fuentes:

Fuente	Señal	Cómo acceder
Caja negra	$\kappa < 0.60$ o exactitud $< 85\%$	Tarjeta "Concordancia de back-check"
Back-checks de campo	$\kappa < 0.60$ sistemático en el mismo ítem	Tarjeta "Concordancia de back-check"
Reporte de encuestadores	Comentario verbal/escrito de dificultad	Sesiones de retroalimentación semanales
Tasa de omisión	Ítem frecuentemente en blanco o "No sé"	Panel analítico → distribuciones

6.2 Proceso de revisión

Semana 1-2 del piloto:

- Correr caja negra inicial (§3)
- Recoger observaciones de encuestadores al final de cada semana
- Registrar en [Anexo B](#)

Al cierre de la primera semana:

- Investigador consolida la tabla de observaciones
- Clasifica cada ítem problemático: *ambigüedad de redacción / opciones de respuesta incompletas / salto lógico incorrecto / concepto difícil de operacionalizar*
- Propone versión revisada de cada ítem (columna "Versión propuesta" del Anexo B)

Semana 3 (si el piloto lo permite):

- Distribuir versión 2 de la vigneta con los ítems reformulados
- Repetir caja negra solo sobre los ítems modificados
- Si $\kappa \geq 0.60 \rightarrow$ ítem aprobado; si persiste $< 0.60 \rightarrow$ segunda revisión o consulta con el grupo

6.3 Qué NO cambiar durante el piloto

- Preguntas con $\kappa \geq 0.60$ en la caja negra (aunque parezcan "mejorables")
- El orden de los pasos del asistente (rompe la comparabilidad entre encuestas del piloto)
- Las opciones de respuesta de ítems que ya tienen datos capturados (invalida las respuestas previas)

Cualquier cambio estructural al cuestionario **reinicia el conteo de encuestas válidas** para ese ítem.

7. Criterios de salida del piloto (go-live checklist)

Antes de activar el modo producción, verificar que se cumplen **todos** los criterios:

7.1 Calidad del instrumento

- ☐ κ promedio en caja negra ≥ 0.60
- ☐ Ningún ítem individual con $\kappa < 0.40$
- ☐ Exactitud individual de todos los encuestadores $\geq 85\%$ en la vigneta

- ☐ Ítems reformulados re-testeados y aprobados ($\kappa \geq 0.60$ en segunda caja negra)

7.2 Calidad de los datos del piloto

- ☐ ≥ 30 encuestas piloto completadas con `syncStatus = 'synced'`
- ☐ ≥ 10 % de back-checks ejecutados (mínimo 3)
- ☐ κ agregado de back-checks de campo ≥ 0.60
- ☐ 0 encuestas con datos de sincronización corrompidos

7.3 Calidad por encuestador

- ☐ Todos los encuestadores con ≥ 5 encuestas completadas
- ☐ Ningún encuestador con > 20 % de entrevistas "demasiado rápidas"
- ☐ Preferencia de dígito terminal: ningún encuestador con $p < 0.01$ en χ^2
- ☐ ICC uno-vía < 0.10 en ítems clave (el encuestador no domina la varianza)

7.4 Técnico — cutover a producción

- ☐ Migración `011_data_env_rls_cutover.sql` aplicada en Supabase (aísla piloto de prod a nivel de RLS)
- ☐ Cuentas productivas promovidas a `data_env = 'prod'` por el administrador
- ☐ Encuestas piloto confirmadas como no visibles en el panel productivo
- ☐ CSV de backup del dataset piloto exportado y almacenado en lugar seguro

Nota: La migración 011 no está aplicada durante el piloto (las cuentas actuales son de tipo `'pilot'` por defecto). Aplicarla en el cutover es el último paso antes del go-live.

8. Anexos

Anexo A — Vigneta estándar del caso simulado

La vigneta tiene **dos partes**:

- Parte 1 — Guion del hogar** (se entrega a cada encuestador): un relato en lenguaje natural, como hablaría una persona en una visita domiciliaria. No usa los nombres técnicos de los campos ni adelanta las opciones de respuesta — el encuestador debe interpretarlo y clasificarlo en la app, igual que en campo.
- Parte 2 — Clave de respuestas esperadas** (privada del investigador): el mapeo de cada dato del relato a la respuesta correcta en cada paso del asistente. Sirve para calcular la **exactitud individual** y para detectar qué pregunta se interpreta mal.

El relato está diseñado para recorrer **todas las ramas lógicas** del asistente: enfermedad reciente → medicamento → prescripción, y medicamentos guardados → conoce disposición + observación de vencidos.

Parte 1 — Guion del hogar (entregar al encuestador)

CASO SIMULADO 01 — versión [N]

Lea el guion completo y diligencie la encuesta en la app como si estuviera en la visita. Capture lo que un encuestador observaría y escucharía. No consulte con sus compañeros.

Usted visita a **doña Rosa**, una señora de **62 años** (nació el **14 de marzo de 1964**). Vive en **Bogotá**, en el barrio Kennedy, en una casa de **estrato 3**; la dirección es **Calle 38 Sur # 78-20**. Cuando le pregunta cómo se identifica étnicamente, responde que **no se considera de ningún grupo étnico**. Está afiliada a la salud por la **EPS donde cotiza su hija** (régimen contributivo). Actualmente **se dedica a los oficios del hogar**. Calcula que en la casa entran **alrededor de dos salarios mínimos al mes**. Estudió hasta **quinto de primaria**.

Sobre su salud, dice que **en general se siente regular**. Cuenta que **en las últimas semanas ha estado con dolor en las rodillas** ("la artrosis, mija"). Para eso **sí está tomando un medicamento**, que **se lo formuló el médico de la EPS** hace cosa de mes y medio (**la fórmula es del 24 de abril de 2026**) y lo reclamó en la farmacia **unos días después, el 28 de abril de 2026**. Dice que **se toma las pastillas como le indicó el médico**.

Cuando le pregunta si guarda en la casa medicamentos que no se ha tomado, dice que **sí, tiene varios guardados en un cajón de la cocina**. Le pregunta si sabe qué se debe hacer con un medicamento vencido y responde que **sí: los lleva al punto azul de la droguería**.

Le pide ver los medicamentos guardados. Al revisarlos usted **cuenta 10 unidades en total** (entre tabletas y un frasco), y de esas **observa que 2 tabletas ya están vencidas**. Los pesa en la balanza: el conjunto marca **45 gramos**.

Los medicamentos guardados son:

- **Acetaminofén** (caja), 500 mg, vence **2025-11-30**
- **Losartán** 50 mg, vence **2027-09-01**

Parte 2 — Clave de respuestas esperadas (privada del investigador)

Paso 1 — Identificación

Pregunta en la app	Respuesta esperada
Fecha de la entrevista (fEta)	Fecha del ejercicio
ID del encuestador (nuiEtr)	El propio del encuestador

Paso 2 — Demografía

Pregunta en la app	Respuesta esperada
Fecha de nacimiento (fNac)	1964-03-14 (edad calculada: 62)
Ciudad / Municipio (ciudad)	Bogotá
Dirección (dir)	Calle 38 Sur # 78-20
Estrato (estrato)	3
Pertenencia étnica (etnia)	Ninguna
Régimen de salud (asSaLud)	Contributivo
Ocupación actual (estLab)	Hogar
Ingresos mensuales (ingreso)	1-3 SMMLV

Nivel educativo (nvEstu)	Primaria
--------------------------	----------

Paso 3 — Salud

Pregunta en la app	Respuesta esperada
Percepción general de salud (perSalud)	Regular
¿Enfermedad/problema en las últimas 4 semanas? (estSalud)	Sí
¿Cuál es su principal problema de salud? (prbSalud)	Dolor de rodillas / artrosis
¿Consume medicamentos para este problema? (conMed)	Sí
¿Prescritos por un profesional de salud? (medPrc)	Sí
Fecha de prescripción médica (fPrc)	2026-04-24
Fecha de entrega en farmacia (fDisp)	2026-04-28
¿Sigue las indicaciones del profesional? (indMed)	Sí

Paso 4 — Almacenamiento y disposición

Pregunta en la app	Respuesta esperada
¿Tiene medicamentos guardados sin consumir? (medSob)	Sí
¿Sabe qué hacer con los medicamentos vencidos? (dispMedVc)	Sí
¿Qué hace con los vencidos? (ctoDispVc)	Los lleva al punto azul de la droguería
¿Hay unidades vencidas entre los almacenados? (vtoMedNc)	Sí
Cantidad sin consumir (cantMed)	10
Cantidad vencidos (cantMedVto)	2
Peso total en balanza, g (pesoMedNc)	45

Paso 5 — Medicamentos almacenados (lista)

nmMed	dci	concMed / undConc	fVto
Acetaminofén	Acetaminofén	500 mg	2025-11-30
Losartán	Losartán potásico	50 mg	2027-09-01

Notas de diseño del caso (para el investigador)

- El relato fuerza `estSalud=Sí` → `conMed=Sí` → `medPrc=Sí`, de modo que se evalúan las preguntas de prescripción, fechas e indicaciones (rama completa de salud).

- medSob=Sí activa la rama de almacenamiento; dispMedVc=Sí activa la pregunta abierta de práctica de disposición.
- **Ítems de observación directa** (vtoMedNc , cantMed , cantMedVto , pesoMedNc): en campo el encuestador inspecciona y pesa físicamente; en la vigneta los datos se dan en el relato. Por eso el **peso** (pesoMedNc) **no mide variabilidad de medición real** — solo verifica transcripción; interprete su concordancia con cautela.
- cantMedVto (2) no puede superar cantMed (10): la app valida esta regla; si algún encuestador la viola, es un hallazgo de usabilidad, no de interpretación.
- Punto de fricción a vigilar: clasificar "la EPS donde cotiza su hija" como **Contributivo** (no Subsidiado) suele generar desacuerdo — candidato natural a aclarar en la guía de campo.

Anexo B — Tabla de observaciones del piloto

Mantener una copia en el canal del equipo (Google Sheets, Notion, etc.) y actualizar tras cada sesión de retroalimentación o ronda de caja negra.

#	Ítem / pregunta	Fuente de detección	Problema observado	κ / exactitud	Versión propuesta	Estado	Fech cierr
1		Caja negra · Back-check · Reporte · Omisión				Pendiente / En revisión / Aprobado	
2							

Estados posibles: Pendiente → En revisión → Aprobado ($\kappa \geq 0.60$ en re-test) o Descartado (cambio no viable).

Anexo C — Glosario de métricas

Término	Definición operacional en MEDD-App
κ de Cohen	Acuerdo inter-observador sobre ítems categóricos nominales (Sí/No), corregido por acuerdo esperado por azar. Rango -1 a 1 ; ≥ 0.60 = acuerdo sustancial.
ICC uno-vía	Coeficiente de correlación intraclase (modelo ANOVA de un factor, efectos aleatorios). Mide qué proporción de la varianza total se explica por el encuestador. ICC > 0.10 en ítems clave sugiere efecto encuestador relevante.
Straightlining	Patrón de respuesta donde el encuestador selecciona la misma opción para todas las preguntas de un bloque, independientemente del contenido. Señal de baja atención o fatiga.
Preferencia de dígito terminal	Tendencia a reportar valores numéricos (ej. peso) que terminan en 0 o 5. Se detecta con χ^2 comparando la distribución observada de los dígitos 0-9 vs. distribución uniforme esperada.

Exactitud individual	Proporción de ítems capturados correctamente respecto a las respuestas esperadas de la vigneta. Métrica complementaria al κ : aplica solo cuando hay un "estándar de oro" conocido.
Back-check	Re-entrevista de control aplicada por un supervisor al mismo hogar que fue encuestado originalmente. La captura es ciega (el supervisor no ve las respuestas originales). Detecta fabricación y mide fiabilidad test-retest.
Curbstoning	Fabricación de datos: el encuestador inventa respuestas sin contactar al hogar. Las señales indirectas incluyen duración extremadamente baja, straightlining y baja concordancia en back-checks.
data_env	Campo interno de la app que discrimina encuestas del piloto ('pilot') de las productivas ('prod'). Asignado por el servidor en el momento de la sincronización; inmutable desde la app.
Duración (duracion_s)	Diferencia en segundos entre startedAt (apertura del asistente) y createdAt (guardado). Proxy de atención: duración muy baja puede indicar respuestas sin entrevistar; duración muy alta puede indicar encuesta abandonada y retomada.
AAPOR	American Association for Public Opinion Research. Sus fórmulas de tasa de respuesta (RR1-RR6) son el estándar para reportar no-respuesta en encuestas probabilísticas. La tasa de no-respuesta no es calculable desde la app (registra solo encuestas completadas, no contactos/rechazos).